

التمرين الأول

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 3\}$ ، تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
المستقيم (T) مماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 معادلته: $y = -\frac{8}{3}x + 5$ ، يعطى جدول تغيرات الدالة f كالآتي:

x	$-\infty$	-3	-1	1	3	5	$+\infty$
$f(x)$	1	0	$+\infty$	4	$+\infty$	0	1

① حدد نهايات الدالة f عند أطراف مجالي مجموعة تعريفها ثم فسر النتائج هندسيا.

② عين $f(0)$ و $f'(0)$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(0)}}{x}$.

③ عين إشارة كلا من $f(x)$ و $f'(x)$.

④ بين أن المعادلة $f(x) = \frac{1}{2}$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]3 + \infty[$.

⑤ ارسم (C_f) .

⑥ g دالة معرفة على المجال $]-\infty, -3[$ كما يلي: $g(x) = \frac{2}{f(x)}$

◀ ادرس تغيرات الدالة g .



التمرين الثاني

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ، تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل المقابل.

① بقراءة بيانية:

① عين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x]$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

② عين: $f'_d(-4)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(-3)$.

③ هل الدالة f تقبل الاشتقاق على يسار -4 ؟ برر اجابتك.

④ عين: $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$.

② لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^2 f(x)$

① بين أن: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = 4$

② اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_g) الممثل للدالة g في النقطة ذات الفاصلة

-1 .

